Lembar Tugas SBP : Rangkuman Jurnal

Nanda Syifa Fadhillah
202243502669 R78

Judul Jurnal : "Perancangan Sistem Pakar Dalam Bidang Kedokteran untuk Mendiagnosa Penyakit Menular Seksual pada Manusia dengan Metode Backward Chaining"

Penulis : Yuhandri dan Qudsy Ladestri

Publikasi : Majalah Ilmiah UPI YPTK, Volume 19, No. 1, Maret 2014.

Tujuan Penelitian :

1. Membangun system berbasis pengetahuan (*knowledge-based system*) mengenai Penyakit Menular Seksuak (PMS) menggunakan metode *backward chaining.*
2. Sistem ini akan ditampilkan dalam bentuk *website* menggunakan pemrograman PHP dan *database* MySQL.
3. Memberikan solusi alternatif mengenai pengenalan PMS kepada pasien.
4. Mengaplikasikan PHP untuk mendukung pembuatan aplikasi system pakar yang *user friendly*.

Permasalahan :

1. Sistem pakar diharapkan dapat membantu dunia kedokteran dalam mendiagnosa PMS yang diderita oleh pasien.
2. Penerapan aplikasi computer berbasis *web* diharapkan mampu memberikan informasi mengenai gejala PMS tanpa membuat seseorang malu untuk berkonsultasi dengan Dokter.

Metode yang digunakan :

- Metode Inferensi : *Backward Chaining.*
    1. *Backward chaining* adalah metode inferensi yang bekerja mundur kearah kondisi awal.
    2. Proses penelusuran dimulai dari *Goal* (bagian *THEN* dari aturan *IF-THEN*), kemudian mencari fakta-fakta yang cocok dengan premis di bagian *IF.*

3. Karakteristik *backward chaining* lainnya adalah digunakan untuk *Diagnosis*, disajikan untuk masa lalu, bergerak dari *Konsekuen* ke *Antecendent*, *Tujuan memandu* (penalaran daari atas ke bawah), bekerja ke belakang untuk mendapatkan yang mendukung hipotesis, *Depth first search* difasilitasi, *Konsekuen* menentukan pencarian, dan *Penjelasan* difasilitasi.

- Teknologi Implementasi : *Website* menggunakan pemrograman PHP dan *database* MySQL.

Sistem Pakar dan Kecerdasan Buatan :

1. Sistem pakar merupakan cabang dari *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan).
2. Sistem pakar mencoba mengadopsi system pengetahuan manusia ke dalam computer, agar computer dapat menyelesaikan masalah layaknya seorang pakar.
3. Dalam bidang Kesehatan, system pakar digunakan untuk mengetahui penyakit yang diderita seseorang berdasarkan gejala-gejala yang ada, dan dapat menyimpulkan kemungkinan penyakit tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

Penyakit Menular Seksual (PMS) yang dibahas :

Beberapa PMS yang dianalisa dalam penelitian ini meliputi :

- *Herpes Genital* (PO1)
- *Sifilis* (PO2)
- *Gonore* (PO3)
- *Klamidia* (PO4)
- *Genital Warts* (PO5)
- *Hepatitis B* (PO6)

Komponen Sistem Pakar :

Sistem pakar memiliki dua bagian penting : Lingkungan Pengemangan dan Lingkungan Konsultasi. Komponen-komponennya meliputi :

1. Akuisisi Pengetahuan.
2. Basis Pengetahuan (*Knowledge Based*)

3. Mesin Infersi (*Inference Engine*)
4. Daerah Kerja (*Blackboard*)
5. Antarmuka Pengguna (*User Interface*)
6. Subsistem Penjelasan (*Explannation Subsystem*)
7. Sistem Perbaikan Pengetahuan (*Knowledge Refining System*)
8. Pengguna (*User*)

Kesimpulan :

1. Sistem pakar diagnosis PMS ini dapat mengenali penyakit dan gejala PMS dengan cepat.
2. Metode *backward chaining* terbukti dapat diterapkan untuk melakukan penalaran dari suatu masalah kepada solusinya.
3. Perancangan system yang *user-friendly* memudahkan pemakai.
4. Sistem pakar ini dapat membantu dokter dalam mendiagnosis pasien PMS.
5. Penerapan system pakar berbasis *website* memungkinkan system diakses oleh orang awam tanpa harus mengeluarkan biaya besar.